



AutoReport

演示视频与样例数据：

<https://disk.pku.edu.cn/link/AAAF21FBA1D86D4D1C96DDA3F3B7E7DFFD>

1 程序功能介绍

AutoReport 是一个跨平台的多 Agent 协作桌面应用，用于把“原始实验数据 + 参考资料”自动加工成一份可编译的 LaTeX 实验报告。用户只需准备好数据和参考文献，主控 Agent 会调度四个专职子 Agent 协同完成报告，并支持用户随时人工介入纠正方向，或主控 Agent 在发现问题时随时向子 Agent 反馈，因此并不一定严格按照流水线顺序执行。

1.1 核心能力

- **多 Agent 协作：**一个 Main Agent 负责统筹，四个子 Agent（数据分析 Data Analysis、绘图 Plotting、理论 Theory、报告 Report）各司其职。
- **目录权限隔离：**每个 Agent 只能写自己负责的目录（如绘图 Agent 只能写 Plots/），从机制上杜绝越权修改。
- **任务看板追踪：**用 waitlist / to do list 链式结构记录任务派发，子 Agent 完成后自动通知 Main Agent。
- **检查点回滚：**在消息节点自动打快照，可在时间线 UI 中回滚到任意历史状态。
- **随时人工介入：**用户可在任意时刻向任意 Agent 发消息，纠正方向或补充要求。

1.2 交互与界面

GUI 采用 VSCode 风格 [1]，三栏布局：左侧文件树（6 个固定目录）、中间预览/编辑、右侧单个 Agent 面板。该面板顶部有一个下拉选择器，用于在 Main / Data Analysis / Plotting / Theory / Report 五个 Agent 之间切换；左侧选中目录不再联动切换 Agent（目录导航与 Agent 切换已解耦）。支持流式输出、Markdown 渲染、工具调用分组展示、@ 文件引用与斜杠命令（/compact、/new、/init 等）。

启动时先进入项目选择窗口，可打开已有实验文件夹、新建项目、配置 API 或从最近项目恢复：

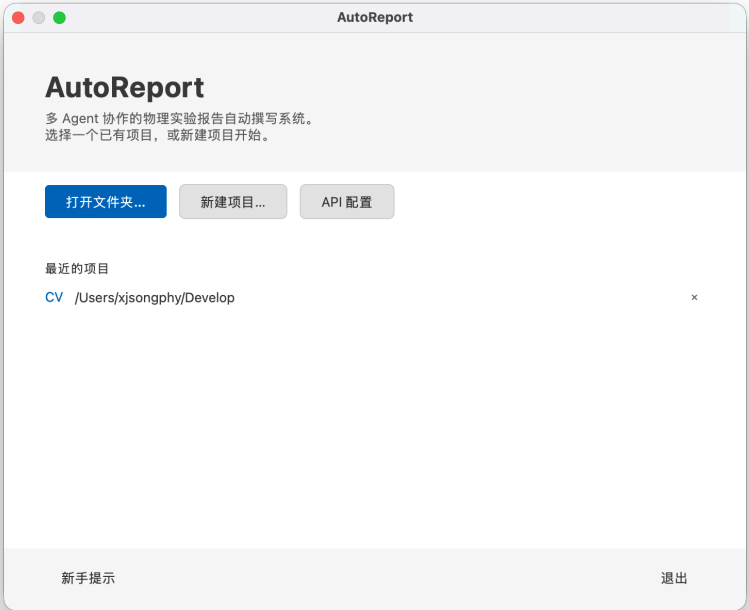


图 1: AutoReport 启动窗口

进入主工作区后，文件树、文档预览、Agent 聊天时间线同屏可见，用户可一边查看生成的 LaTeX/PDF，一边与 Agent 团队交互：



图 2: AutoReport 主工作区（三栏布局）

1.3 LLM 集成

AutoReport 支持 Anthropic、OpenAI、DeepSeek 等多家 Provider；可从 cc-switch[2] 同步 50+ 个 Provider 预设；Agent Prompt 由 PromptLoader 加载（每个 Agent 一个完整 Markdown 文件，加载后缓存），并内置上下文自动压缩。Provider 预设、当前 Provider、API key、base URL 与默认模型在配置对话框中统一管理：

图 3: AutoReport API 配置对话框

1.4 典型 workflow

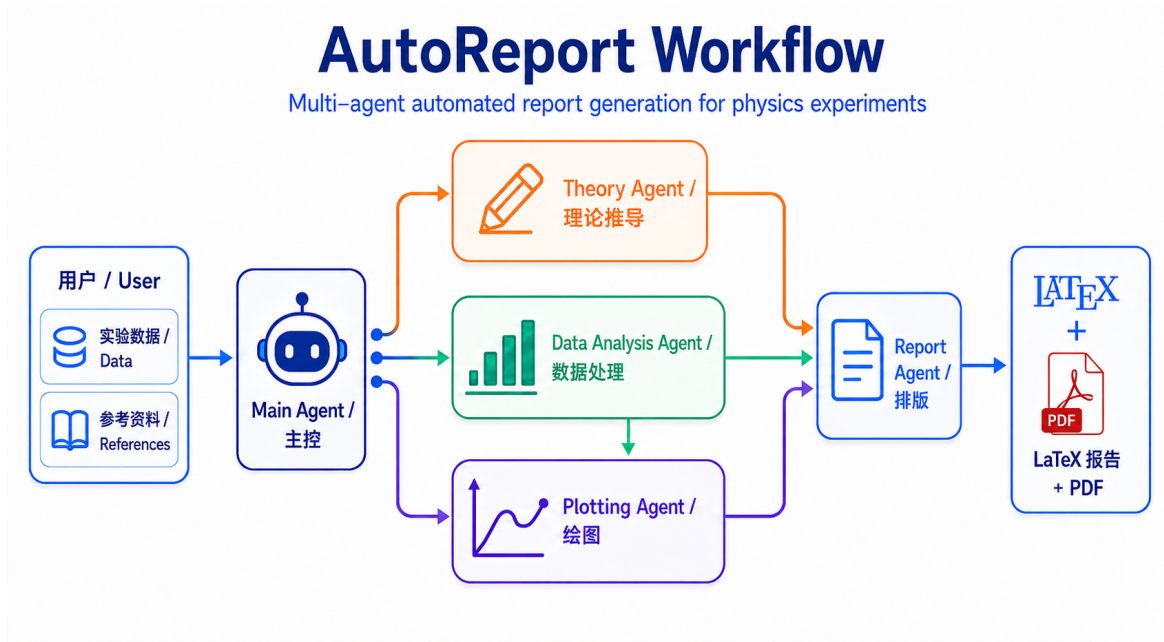


图 4: 多 Agent 协作流程实际运行示例

Main Agent 解析需求后把子任务派发给对应子 Agent，子 Agent 在各自目录中产出文件，最后由 Report Agent 使用内置 LaTeX 报告模板（基于 PKUMpLTeX[3] 北大近代物理实验模板，revtex4-2 格式）汇总编译为 PDF。整个过程中用户可随时介入。

2 项目各模块与类设计细节

项目用 Python 3.12 开发，uv 管理依赖，hatchling 打包，PyQt6 构建 GUI，直接调用 anthropic 与 openai 原生 SDK（不经过 LangChain 等抽象框架），配置层用 Pydantic。源码约 2.8 万行，整体目录如下：

```
1 autoreport/
2 +- app.py           # 入口：CLI 解析、配置/项目对话框、主窗口启动
3 +- config/         # Pydantic 配置 schema、YAML 加载、API key 校验
4 +- core/
5 |   +- loops/      # Agent 运行时：manager / agent_loop / bus
6 |   +- providers/  # LLM Provider 抽象：factory / base / anthropic / openai
7 |   +- tools/      # 工具系统：registry + 各类具体工具
8 |   +- checkpoints.py # 操作日志式检查点与回滚
9 |   +- prompts/    # Agent Prompt 加载（完整指令 + 缓存）
10 |  +- file_search.py # @ 引用的模糊文件搜索
11 +- gui/            # PyQt6 界面：main_window + widgets
12 +- interfaces/     # GUI <-> 后端 协议与消息类型
13 +- templates/      # 内置 Agent Prompt 与报告模板
```

下面按子系统说明大致逻辑、所用库与关键控件，必要时引用源码。

2.1 配置层 (config/)

`schema.py` 用 Pydantic 定义 `Settings` 及各 Agent 的 `AgentDefaults` (温度、上下文窗口、最大 token 等); `manager.py` 负责从 `autoreport.config.yaml` 读取配置并在缺失时回退到环境变量; `presets.py` 维护从 `cc-switch` 同步来的 Provider 预设。这一层的设计借鉴了参考项目 `DeepCode`[4] 的“YAML 密钥 + 环境变量回退”思路。

2.2 Agent 运行时 (core/loops/)

这是整个系统的核心，由三个类协作。

`MessageBus` 是基于 `asyncio.Queue` 的发布/订阅消息总线。组件按消息类型订阅，总线把消息派发给所有匹配的回调，它是 Main Agent 与子 Agent 之间异步通信的唯一通道：

```
1 class MessageBus:
2     async def publish(self, message: Message) -> None:
3         await self._queue.put(message)
4
5     async def process_queue(self) -> None:
6         while not self._shutdown:
7             message = await asyncio.wait_for(
8                 self._queue.get(), timeout=1.0
9             )
10            await self._notify_subscribers(message)
```

`LoopManager` 管理所有 `AgentLoop` 的生命周期，并为每个 Agent 构造工具隔离的 `ToolRegistry`——根据该 Agent 的写权限注册不同的工具子集，使 Agent 在机制上无法越权写文件。它还持有 `CheckpointManager`、`TaskBoard`、`ManifestManager` 等共享组件。

`AgentLoop` 是单个 Agent 的处理引擎，核心是“LLM 调用 → 工具执行”的最大迭代循环。其设计借鉴参考项目 `nanobot`[5] 的 `AgentLoop` 架构。关键逻辑包括：

- **Prompt 加载：**由 `PromptLoader` 读取 `templates/agents/` 下每个 Agent 的完整 Markdown 指令（含共享的 `Common.md`），加载后缓存复用。
- **流式调用：**通过 `llm_provider.chat_stream` 边生成边把 `delta` 推送到 UI。
- **工具调用处理：**当 LLM 返回 `tool_calls` 时，交给 `_handle_tool_calls` 在注册表中查表执行，结果回填进对话历史，再次调用 LLM。
- **上下文自动压缩：**`_trim_messages_to_budget` 在每轮调用前估算 token 数，超预算时裁剪历史，并清理裁剪边界产生的孤儿消息（如失去配对的 `tool_result`），避免触发 API 报错。
- **响应守卫：**子 Agent 在结束一个由 Main 派发的回合前必须调用 `respond` 工具汇报结果（`_enforce_report_guard`），Main Agent 不允许在持有 `BLOCKED` 任务时进入 `IDLE`（`_enforce_main_blocked_guard`），这两层保证流水线不会“卡死或静默退出”。

2.3 Provider 抽象 (core/providers/)

`base.py` 定义与具体厂商无关的数据类 `Message`、`LLMResponse`、`LLMStreamChunk` 及抽象基类 `LLMProvider`；`factory.py` 的 `ProviderFactory` 按 `provider_type` 实例化对应实现——`anthropic` 走 `AnthropicProvider`，其余（`OpenAI`、`DeepSeek`、`Google`、`OpenRouter` 等 `OpenAI` 兼容接口）统一走 `OpenAICompatProvider`。两套 `Provider` 把内部的统一 `Message` 结构翻译成各自 SDK 要求的格式（`Anthropic` 的 `tool_use / tool_result content block`，`OpenAI` 的 `tool_calls` 字段）。这部分的多 `Provider` 思路与错误处理同样参考了 `DeepCode`[4]，`AgentLoop` 主体与工具定义风格则参考了 `nanobot`[5]。

2.4 工具系统 (core/tools/)

`ToolRegistry` 的设计是从函数签名自动生成 `JSON Schema`：每个 `Tool` 子类只需写 `name`、`description` 和 `__call__` 的类型注解，注册表用 `inspect + get_type_hints` 反射出 `input_schema`，组装成 LLM 的 function calling，新增工具时几乎零样板代码。

具体工具按职能分层：

- **通用工具**：`ReadTool`（按行范围读）、`ApplyPatchTool / WriteFileTool`（写文件并自动备份）、`ExecTool`（受白名单约束的 shell 执行）。
- **专职工具**：数据分析 Agent 有 `CSV/Excel` 读取与 `python_exec`；绘图 Agent 有 `matplotlib` 执行与图片管理；报告 Agent 有 `LaTeX` 编译（`xelatex/lualatex`）和经 `MinerU`[6] 服务解析 PDF 的 `PDFParseTool`。
- **协作工具**：`SendToAgentTool`（派发任务）、`RespondTool`（子 Agent 汇报）、`ManageTasksTool`（任务看板）。
- **技能（Skill）工具**：`LoadSkillTool` 从 `external/skills/` 加载独立的 Markdown 技能文件（如 `latex-compile`、`experiment-report-writer`），这些文件由 `preset_sync.py` 从自维护的 `skills` 仓库 [7] 同步，使 Agent 在不污染主提示词的前提下按需获得 `LaTeX` 编译、实验报告撰写等领域能力。

`ExecTool` 采用白名单 + 路径安全校验：命令基础名必须在 `ALLOWED_COMMANDS` 白名单内，再额外拦截对内部元数据目录的访问、对系统目录（`/`、`/usr` 等）的删除以及 `..` 路径穿越，作为命令执行的安全沙箱。

2.5 检查点与回滚 (core/checkpoints.py)

采用 `codex`[8] 风格的操作日志而非完整快照 + diff 链：每当工具改动文件时，把这次改动记录成可逆的 `FileOperation`，回滚就是逆序回放这些操作。这样记录精确、无 diff 累积误差，且因为 `apply_patch` 只处理文本，二进制文件（PDF、图片）天然不会被误回滚。每个 Agent 维护独立的时间线，存于 `.checkpoints/{agent_type}/`。

2.6 GUI 层 (gui/)

PyQt6 实现，MainWindow 组装三栏布局。关键控件包括：

- **FileTreeWidget**: 左侧 6 个固定目录 (Data、References、Theory、Plots、Outline、Tex) 的文件树，基于 QTreeWidget，支持目录内增删、拖拽、Cmd/Ctrl 多选。
- **PreviewWidget**: 中间内容视图，按左侧选中目录切换渲染方式 (表格 / 文本预览 / 代码 + 图片 / TeX + PDF)。TeX 与代码高亮使用 pyqt6-qscintilla (Scintilla 编辑器控件)。
- **AgentPanel**: 右侧 Agent 面板，顶部 NoWheelComboBox 选择器切换当前 Agent，下方含时间线 (Timeline) 与聊天区。其整体外观与交互 (气泡式消息、工具调用分组折叠、流式输出、@ 引用与斜杠命令补全) 参考了 Claude Code[9] 的 IDE 插件界面。
- **MessageRow / ToolCallGroup**: 气泡式消息展示，工具调用分组折叠，Markdown 用 markdown 库渲染。
- **ChatInput**: 支持 @ 触发模糊文件搜索并插入引用，斜杠命令弹出补全。

界面统一主题颜色由 theme.py 集中管理，并兼容深色模式。

2.7 接口层 (interfaces/types.py)

用 Pydantic BaseModel 定义所有 GUI 与后端之间的消息类型 (UserMessage、AgentResponse、ToolCallMessage、ReportMessage、SystemNotice 等) 与枚举 (AgentType、AgentStatus、TaskStatus)。MessageType 区分 GUI→ 后端与后端 →GUI 两个方向。统一类型保证消息在总线与 UI 之间传递时强类型、可序列化。

3 小组成员分工

成员	主要职责
宋昕杰	项目主体开发。负责项目框架初步搭建、GUI 大部分模块 (主窗口、文件树、预览、Agent 面板、消息气泡、主题系统、配置/项目对话框)、核心运行时 (AgentLoop / LoopManager / MessageBus)、工具系统、Provider 抽象、检查点系统、文件搜索，以及大量测试与 Bug 修复。
宋敬哲	新用户教程系统、提示词优化、画图质量管控 (脚本校验 + Agent 自查协议)、双轨日志系统、MAIN 权限收窄。
郑志恒	File 工具、Provider 层 Bug 修复：Anthropic 流式响应中 thinking_delta 的保留、防止向 Anthropic API 发送空 content 消息。

4 项目总结与反思

在 Agent 时代，多 Agent 协作的桌面应用是一个有趣的尝试。通过这个项目，我们更好地理解 Agent 背后的相关机制、原理以及设计原则，并且在主流工具之外实现了 Manifest 工具和任务派发工具。我们在查阅 Codex[8] 的相关设计时，了解到提示词的设计应当相信 LLM 的能力，尽量减少对 LLM 的约束，避免过度设计。我们基于此原则，在达到实验报告写作目标的基础上，尽量精简了提示词。

开发过程中，Coding Agent 的使用确实加快了开发进程，但效率提升导致同时维护多个功能或修复多个 Bug 时，PR 不及时提交、变动过大、难以审阅。同时我们对 GitHub 协作的使用也有了更深的理解，尤其是 PR 的使用和分支管理，比如 PR 的互相审查以及避免直接改动他人的分支。

带有 GUI 的项目开发难度明显高于纯代码项目，尤其是 PyQt6 的相关显示部分。Coding Agent 的多模态能力还略有欠缺，需要人工多次打磨相关代码设计，才能得到功能良好的代码。

参考项目

- [1] Microsoft. Visual studio code / code - oss. GitHub 仓库. <https://github.com/microsoft/vscode>.
- [2] farion1231. Cc switch: All-in-one manager for claude code, codex, gemini cli, opencode, openclaw and hermes agent. GitHub 仓库. <https://github.com/farion1231/cc-switch>.
- [3] CastleStar14654. PkumpltX: 北京大学近代物理实验 latex 报告模板(基于 revtex4-2). GitHub 仓库. <https://github.com/CastleStar14654/PKUMpLTx>.
- [4] Data Intelligence Lab @ HKU (HKUDS). Deepcode: Open agentic coding. GitHub 仓库. <https://github.com/HKUDS/DeepCode>.
- [5] Data Intelligence Lab @ HKU (HKUDS). nanobot: Lightweight, open-source personal ai agent. GitHub 仓库. <https://github.com/HKUDS/nanobot>.
- [6] OpenDataLab. MinerU: A tool for extracting markdown and json from pdfs and office documents. GitHub 仓库. <https://github.com/opendatalab/MinerU>.
- [7] xjsongphy. skills: Agent skill files (latex-compile, experiment-report-writer, ...), synced via preset_sync into external/skills/. GitHub 仓库. <https://github.com/xjsongphy/skills>.
- [8] OpenAI. Codex cli: Lightweight coding agent that runs in the terminal. GitHub 仓库. <https://github.com/openai/codex>.
- [9] Anthropic. Claude code: Agentic coding system. 产品文档. <https://claude.com/claude-code>.